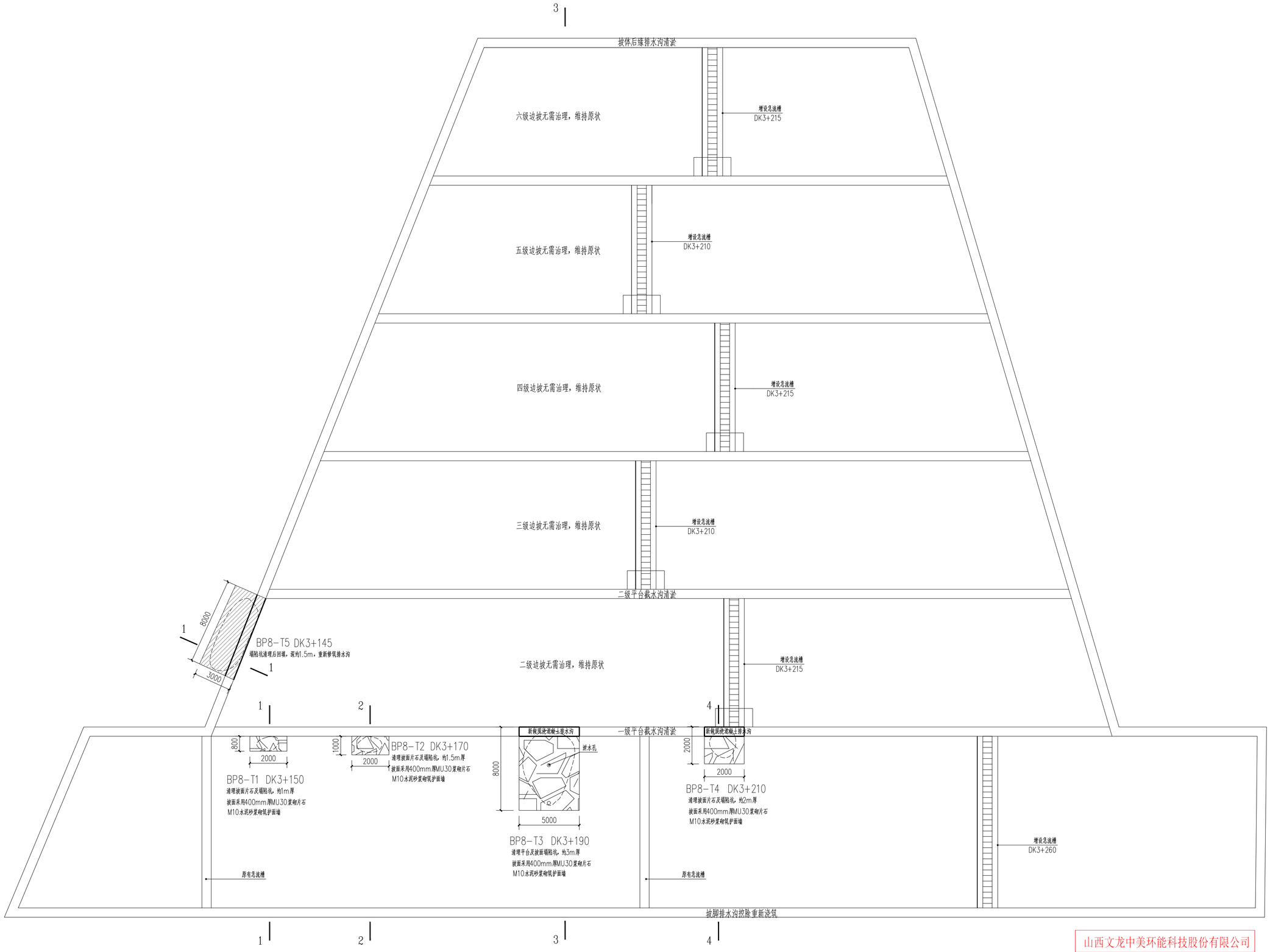


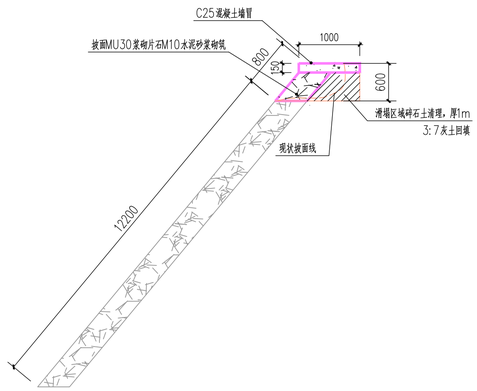
BP8立面展开图

山西文龙中美环能科技股份有限公司

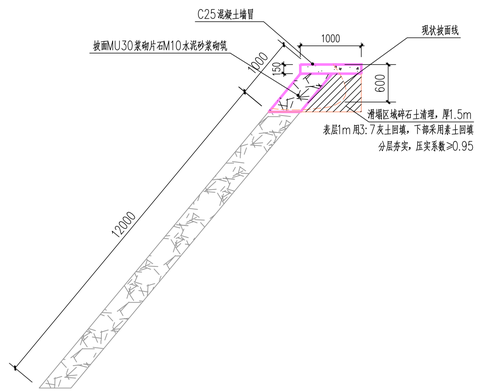
技术专用章

标记	数量	修改者	批准者	日期	大同煤气化龙泉能源发展有限公司铁路沿线边坡维修处治工程			
设计		郝钧	项目负责	郝钧	铁路专用线	S1424-1951(8)-03		
检查		煤炭行业工程师	工程师	郝钧	BP8（DK3+090至DK3+335）	共 6 页	规格	比例
审定		总经理	工程设计	乙级 A214001459	BP8立面展开图	第 3 页	A1	1：100
		2025年10月编制				山西文龙中美环能科技股份有限公司（原名：山西文龙煤矿工程设计有限公司）		

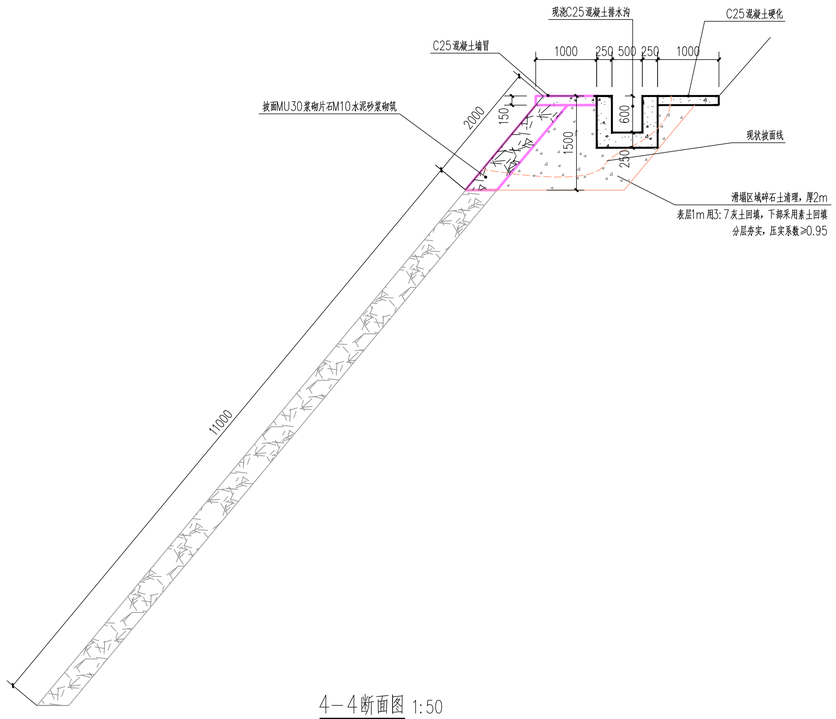
证书编号



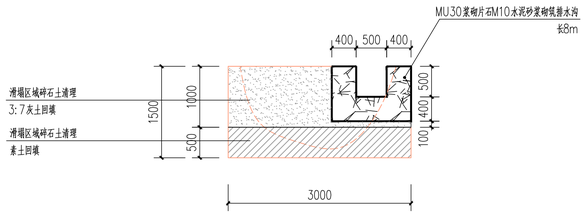
1-1断面图 1:50
BP8-T1 DK3+150



2-2断面图 1:50
BP8-T2 DK3+170



4-4断面图 1:50
BP8-T4 DK3+210



5-5断面图 1:50
BP8-T5 DK3+145

说 明

1、一级边坡毛石砌筑区发生有4处塌陷坑。其中塌陷坑BP8-T1东西长约2m，南北宽约0.8m，深1m，直接影响面积约1.6m²。塌陷造成坡体上浆砌片石护坡变形，垮塌。

2、塌陷坑BP8-T2东西长约2m，南北宽约1m，深约1.5m，直接影响面积约2m²。塌陷造成坡体上浆砌片石护坡变形，垮塌。

3、塌陷坑BP8-T3东西长约5m，南北宽约8m，可见深3m，直接影响面积约40m²。塌陷造成坡体上浆砌片石护坡变形，垮塌，上部的排水管悬空。

4、塌陷坑BP8-T4东西长约2m，南北宽约2m，可见深2m，直接影响面积约4m²，平台排水沟损坏。

以上问题治理措施：①滑塌区域坡面片石及碎石土清理，塌陷坑上部1m采用3:7灰土分层夯填，下部采用素土分层夯填，分层厚度0.2m（人工夯实能量小，分层虚铺厚度应降低，控制含水量），压实系数0.93；

②回填后重新采用400mm厚MU30浆砌片石M10水泥砂浆砌筑。

③实体护面墙墙身上下预埋PVC管，呈梅花形交错布置，间距3mX3m，孔口大小直径为110mm，泄水孔后用碎石和沙砾作为反滤层，底层泄水孔距边沟顶面0.3m，底层泄水孔下部设置粘土隔水层；

④塌陷坑BP8-T3回填砌筑后修复平台排水沟，新做现浇C25混凝土排水沟（矩形），断面0.5m×0.6m，长度5m，靠近坡体一侧进行混凝土硬化，宽度1m。

⑤塌陷坑BP8-T4回填砌筑后修复平台排水沟，新做现浇C25混凝土排水沟（矩形），断面0.5m×0.6m，长度2m，靠近坡体一侧进行混凝土硬化，宽度1m。

5、坡体东部的排水沟处发生塌陷坑BP8-T5，东西长约3m，南北宽约8m，深约1.5m，影响面积24m²。

治理措施：①滑塌区域片石及碎石土清理，塌陷坑采用3:7灰土分层夯填，分层厚度0.2m（人工夯实能量小，分层虚铺厚度应降低，控制含水量），压实系数0.93；

②回填后重新采用400mm厚MU30浆砌片石M10水泥砂浆砌筑排水沟，长8m，排水沟断面0.5m×0.5m，壁厚0.4m。

6、边坡平台截水沟目前存在淤堵，清淤后可正常排水，具体做法：

清除截水沟内淤泥，总长度200m，淤泥厚度0.2m，宽度0.5m。

山西文龙中美环能科技股份有限公司
技术专用章

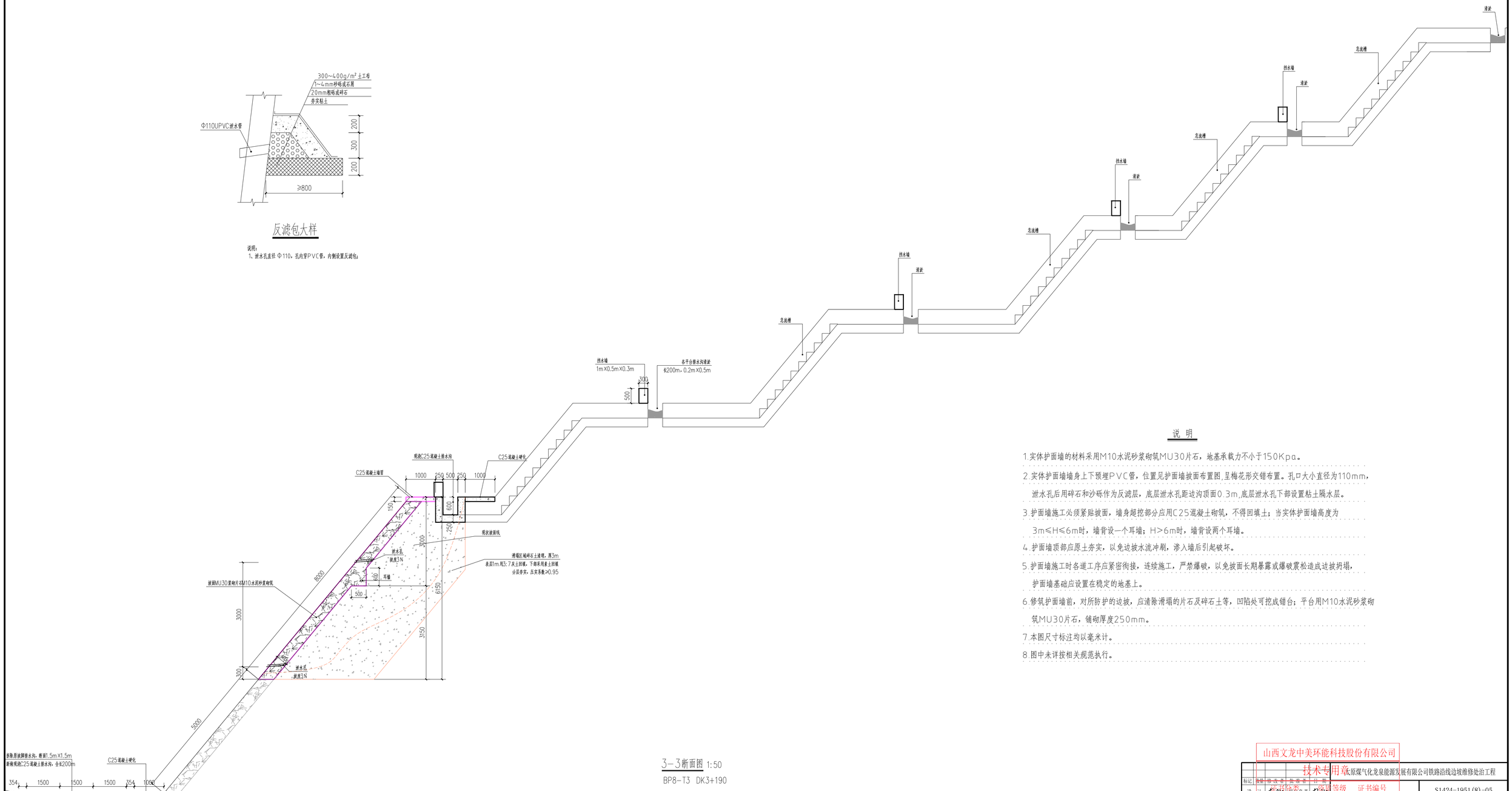
标记	数量	修改者	批准者	日期	大同煤气化龙泉能源发展有限公司铁路沿线边坡维修处治工程		
设计		郝钢	项目负责	郝钢	铁路专用线	S1424-1951(8)-04	
检查		煤炭行业工程师	总工程师	郝钢	BP8（DK3+090至DK3+335）	共 6 页	规格 A1 比例 1:100
审定		煤炭行业工程师	总经理	郝钢	1-1/2-2/4-4/5-5断面图	第 4 页	

2025年10月编制

山西文龙中美环能科技股份有限公司（原名：山西文龙煤矿工程设计有限公司）

反滤包大样

说明:
1、泄水孔直径Φ110，孔内穿PVC管，内侧设置反滤包;



3-3断面图 1:50
BP8-T3 DK3+190

说 明

1.实体护面墙的材料采用M10水泥砂浆砌筑MU30片石，地基承载力不小于150Kpa。

2.实体护面墙墙身上下预埋PVC管，位置见护面墙坡面布置图,呈梅花形交错布置。孔口大小直径为110mm，泄水孔后用碎石和沙砾作为反滤层，底层泄水孔距边沟顶面0.3m,底层泄水孔下部设置粘土隔水层。

3.护面墙施工必须紧贴坡面，墙身超挖部分应用C25混凝土砌筑，不得回填土；当实体护面墙高度为3m≤H≤6m时，墙背设一个耳墙；H>6m时，墙背设两个耳墙。

4.护面墙顶部应原土夯实，以免边坡水流冲刷，渗入墙后引起破坏。

5.护面墙施工时各道工序应紧密衔接，连续施工，严禁爆破，以免坡面长期暴露或爆破震松造成边坡坍塌，护面墙基础应设置在稳定的地基上。

6.修筑护面墙前，对所防护的边坡，应清除滑塌的片石及碎石土等，凹陷处可挖成错台；平台用M10水泥砂浆砌筑MU30片石，铺砌厚度250mm。

7.本图尺寸标注均以毫米计。

8.图中未详按相关规范执行。

山西文龙中美环能科技股份有限公司
技术专用章

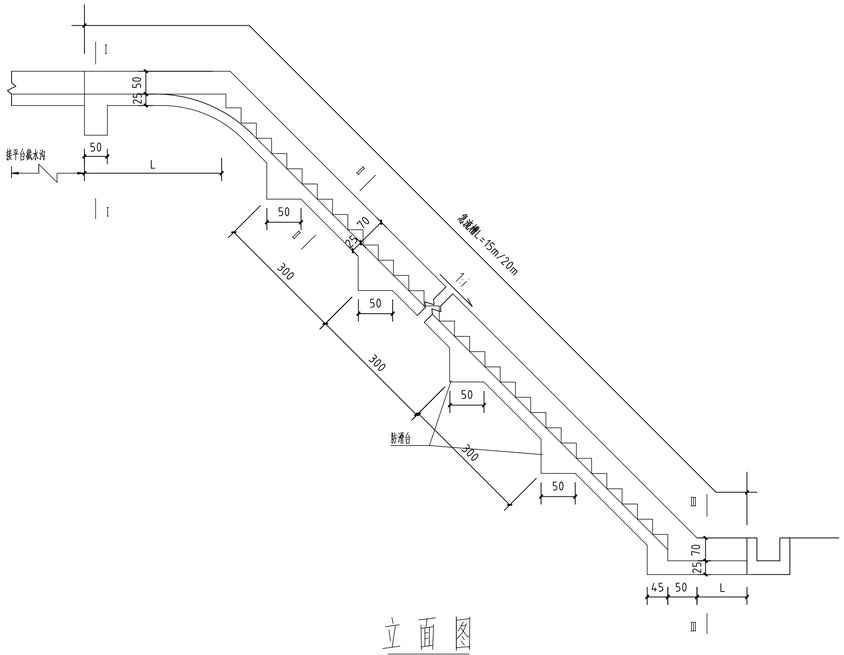
标记	数量	修改者	批准者	日期	太原煤气化龙泉能源发展有限公司铁路沿线边坡维修处治工程				
设计			项目负责		阶段	等级	专业	图号	S1424-1951(8)-05
检查			总工程师		施工图		铁路专用线		
审定			总经理		建设单位	文号	设计单位	工程名称	BP8(DK3+080至DK3+335)
						乙级	421400139		共 6 页 第 5 页
						乙级	421400139		3-3断面图

技术专用章 等级 泛其编号

2025年10月编制

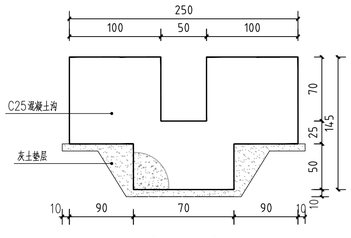
规格	比例
A1	1:100

山西文龙中美环能科技股份有限公司
(原名：山西文龙煤矿工程设计有限公司)



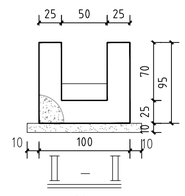
立 面 图

单位：cm



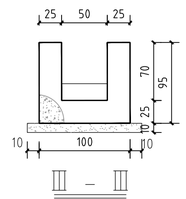
I – I

1:50



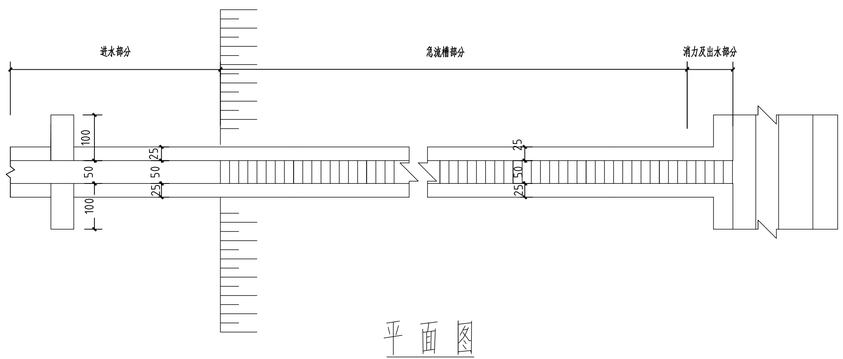
II – II

1:50



III – III

1:50



平 面 图

单位：cm

注：

1、急在原有每级坡面均设置一道急流槽，将边坡后缘山体雨水引至坡脚排水沟流入附近排水涵洞，一级边坡长15m，二级以上每级平均长20m。

2、本图尺寸以厘米计。

3、本图适用于截水沟与边沟连接处，或直接排出路基外与自然沟渠相接。

4、急流槽采用C25混凝土浇筑。

5、基础处理采用10cm厚3:7灰土。

6、急流槽布设原则优先选择低洼汇水处，布设位置可根据现场实际情况进行调整。

7、每级平台急流槽与截水沟汇水处设挡水墙，防止急流槽内水流过大冲击护坡，挡水墙采用C25混凝土浇筑，宽1m高0.5m，厚度0.3m。

山西文龙中美环能科技股份有限公司

技术专用章

标记	数量	修改者	批准者	日期	大同煤气化龙泉能源发展有限公司铁路沿线边坡维修处治工程			
设计		郝钢	项目负责	郝钢	铁路专用线	S1424-1951(8)-06		
检查		煤炭行业工程师	总工程师	郝钢	BP8（DK3+090至DK3+335）	共 6 页	规格	比例
审定		煤炭行业工程师	总经理	郝钢	急流槽详图	第 6 页	A1	1：100

2025年10月编制

山西文龙中美环能科技股份有限公司（原名：山西文龙煤矿工程设计有限公司）